

MANUEL DE DÉPLOIEMENT ET DE SÉCURISATION

Infrastructure Réseau et Services Applicatifs — Version 2 (Focus Unique Lyon)

Introduction & Architecture Centralisée

Ce manuel révisé détaille le déploiement complet et le durcissement de l'infrastructure de stockage collaboratif pour l'organisation **ONGarde**, désormais centralisée sur le site unique de **Lyon**.

Pour garantir une isolation réseau et applicative optimale, les rôles sont strictement cloisonnés entre le serveur applicatif web (Nextcloud) et le serveur de stockage persistant (PostgreSQL).

Tableau d'Adressage IP de Référence

Machine	Rôle Technique	Interface Réseau	Adresse IP Privée
ongarde-DB	Base de Données PostgreSQL	eth0	192.168.1.20
ongarde-Nextcloud	Serveur Web & Application Nextcloud	eth0	192.168.1.30

Module 0 : Configuration Réseau Initiale du Système (Debian)

Avant d'installer les services, il est indispensable de fixer l'adressage IP des machines de manière statique pour éviter tout changement d'adresse par DHCP qui romprait les liaisons.

0.1 Configuration des Interfaces Réseau (/etc/network/interfaces)

Sur chaque machine, modifiez le fichier d'adressage réseau à l'aide de l'éditeur de texte :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Exemple de configuration statique pour le serveur Base de Données (ongarde-DB) :

```
# Configuration de la boucle locale
auto lo
iface lo inet loopback

# Configuration de l'interface principale eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.20
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

Exemple de configuration statique pour le serveur Web (ongarde-Nextcloud) :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.30
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

0.2 Configuration de la Résolution DNS (`/etc/resolv.conf`)

Pour que les serveurs puissent résoudre les noms de domaine (indispensable pour les mises à jour `apt`), il faut définir les serveurs de noms (DNS) :

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Ajoutez les lignes suivantes (ici utilisant les serveurs DNS sécurisés de Cloudflare et Google) :

```
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

0.3 Application des modifications réseau

Pour appliquer la nouvelle configuration réseau sans redémarrer le serveur complet, redémarrez le service réseau :

```
sudo systemctl restart networking
```

Module 1 : Initialisation et Durcissement du Serveur de Base de Données

Le serveur de base de données stocke toutes les données structurales de Nextcloud. Nous appliquons un filtrage réseau strict par noyau (UFW) et restreignons les privilèges de l'utilisateur applicatif `ongarde_user`.

1.1 Installation de PostgreSQL

Installez le moteur PostgreSQL sur la machine `ongarde-DB` :

```
sudo apt update && sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
```

1.2 Filtrage Réseau Périométrique avec UFW

```
# 1. Autoriser le protocole SSH pour l'administration
sudo ufw allow ssh

# 2. Autoriser EXCLUSIVEMENT le serveur Web (192.168.1.30) sur le port 5432
sudo ufw allow from 192.168.1.30 to any port 5432

# 3. Activer le pare-feu
sudo ufw enable

# 4. Vérifier l'état du filtrage
sudo ufw status verbose
```

1.3 Configuration Applicative & Principe du Moindre Privilège

Entrez dans la console d'administration PostgreSQL :

```
sudo -i -u postgres psql
```

Exécutez les requêtes suivantes pour sécuriser la base `ongarde_db` :

```

-- 1. Création de la base de données nominative
CREATE DATABASE ongarde_db;

-- 2. Création de l'utilisateur dédié
CREATE USER ongarde_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'Chiffre_Password_Robuste_Ici';

-- 3. Attribution des privilèges globaux de connexion
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE ongarde_db TO ongarde_user;

-- 4. Connexion à la base
\c ongarde_db

-- 5. Autoriser l'usage du schéma public
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO ongarde_user;

-- 6. VERROUILLAGE CRITIQUE : Interdiction stricte de créer ou supprimer des tables
au quotidien
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM ongarde_user;

-- 7. Droits exclusifs sur les données (Lecture, Écriture, Modification, Suppression
de lignes)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ongarde_user;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO ongarde_user;

\q

```

Module 2 : Chiffrement du Transport Réseau (SSL/TLS & hostssl)

2.1 Génération de la Paire de Clés Cryptographiques

Générez un certificat auto-signé sur le serveur **ongarde-DB** en liant le Common Name (CN) à son IP :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout /etc/ssl/private/ongarde.key -out /etc/ssl/certs/ongarde.crt -subj "/C=FR/ST=Rhone/L=Lyon/O=ONGarde/CN=192.168.1.20"
```

⚠ Gestion des Droits sur la Clé Privée

Ajustez immédiatement les droits pour que l'utilisateur système **postgres** puisse démarrer le moteur :

```
sudo chown postgres:postgres /etc/ssl/private/ongarde.key
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/ongarde.key
```

2.2 Intégration SSL dans PostgreSQL (**postgresql.conf**)

Ouvrez le fichier : `sudo nano /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf` , puis ajustez :

```
listen_addresses = '*'           # Écoute sur toutes les interfaces réseau
ssl = on
ssl_cert_file = '/etc/ssl/certs/ongarde.crt'
ssl_key_file = '/etc/ssl/private/ongarde.key'
```

*Note : Commentez les anciennes lignes pointant vers **ssl-cert-snakeoil** .*

2.3 Forçage du Chiffrement Réseau (**pg_hba.conf**)

Ouvrez le fichier : `sudo nano /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf` et ajoutez tout en bas :

#	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
	hostssl	ongarde_db	ongarde_user	192.168.1.30/32	scram-sha-256

Redémarrez le service pour appliquer :

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Module 3 : Déploiement du Serveur Web (Apache & HTTPS Forcé)

3.1 Installation et Certificat Web

Sur le serveur **ongarde-Nextcloud**, installez Apache/PHP puis générez son certificat propre (CN=192.168.1.30) :

```
sudo apt install -y apache2 libapache2-mod-php php php-gd php-pgsql php-curl php-mbstring php-intl php-zip php-xml
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout /etc/ssl/private/ongarde.key -out /etc/ssl/certs/ongarde.crt -subj "/C=FR/ST=Rhone/L=Lyon/O=ONGarde/CN=192.168.1.30"
```

3.2 Configuration du site (`/etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf`)

```
# REDIRECTION HTTP -> HTTPS
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.1.30
    Redirect permanent / https://192.168.1.30/
</VirtualHost>

# CONFIGURATION HTTPS
<VirtualHost *:443>
    ServerName 192.168.1.30
    DocumentRoot /var/www/nextcloud/

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ongarde.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ongarde.key

    # Protection HSTS
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Activez la configuration et redémarrez Apache :

```
sudo a2enmod ssl headers rewrite && sudo a2ensite nextcloud.conf && sudo systemctl restart apache2
```

Module 4 : Assistant d'Installation & Post-Configuration Système

4.1 Procédure de Contournement pour la Création Initiale des Tables

1. Sur le serveur **Base de Données**, ouvrez temporairement les droits :

```
sudo -i -u postgres psql -c "\c ongarde_db" -c "GRANT CREATE ON SCHEMA public TO ongarde_user;"
```

2. Rendez-vous sur <https://192.168.1.30> , remplissez le formulaire avec l'utilisateur `ongarde_user` et la base `ongarde_db` , puis validez l'installation.
3. Une fois le tableau de bord affiché, **rétablissez immédiatement la sécurité** :

```
sudo -i -u postgres psql -c "\c ongarde_db" -c "REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM ongarde_user;"
```

4.2 Optimisation de la Performance Globale

Ajustez le fichier PHP (`sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini`) :

```
memory_limit = 512M
opcache.interned_strings_buffer = 16
```

Exécutez les optimisations Nextcloud (OCC) de nuit et réparez les Mime-types :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set
maintenance_window_start --value="03:00"
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:repair --include-expensive
sudo systemctl restart apache2
```